46

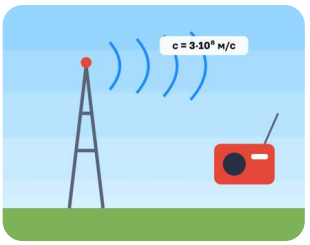
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

Еркін электромагнитік тербелістер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Радиоқабылдағыш станцияны қалай «ұстайды»? Онда маятник жоқ қой.



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тербелмелі контур	**А.** q ↔ x, I ↔ υ, L ↔ m, 1/C ↔ k.
2. Томсон формуласы	**Б.** Конденсатор (C) мен катушкадан (L) тұратын тізбек.
3. Ұқсастық	**В.** $T = 2\pi\sqrt{LC}$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Контурда энергия … айналады.**
   - (A) ядролық энергияға
   - (B) жылуға ғана
   - (C) химиялық энергияға
   - (D) электр өрісі энергиясынан магнит өрісі энергиясына

2. **Сыйымдылықты 4 есе арттырса, периоды:**
   - (A) 4 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) 2 есе артады

3. **Механикалық тербелістегі массаның электрлік аналогы:**
   - (A) Кедергі R
   - (B) Сыйымдылық C
   - (C) Индуктивтілік L
   - (D) Заряд q

4. **Тербелмелі контур нелерден тұрады?**
   - (A) Батарея мен кілттен
   - (B) Катушка мен конденсатордан
   - (C) Резистор мен шамнан
   - (D) Магнит пен серіппеден

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Тербелмелі контур неден тұрады?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

L = 4 мГн, C = 10 мкФ контурдың периоды мен жиілігін тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Механикалық (серіппелі маятник) және электромагниттік тербелістердің шамаларын сәйкестендіріп, энергия түрленуін салыстыр.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

A §27; 2 есеп.

B Радиоқабылдағыштың күйге келтіру сұлбасы.

C Томсон және Герц тәжірибелері туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Еркін электромагнитік тербелістер

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — C, 4 — B

А деңгейі: Конденсатор және катушка.

В деңгейі: $T = 2\pi\sqrt{(4\cdot10^{-8})} \approx 1{,}26\cdot10^{-3}$ с; $\nu \approx 800$ Гц.

С деңгейі: $x \leftrightarrow q$, $\upsilon \leftrightarrow I$, $m \leftrightarrow L$, $k \leftrightarrow 1/C$; $kx^2/2 \leftrightarrow q^2/2C$, $m\upsilon^2/2 \leftrightarrow LI^2/2$.